

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka

Lista zadań nr 13. 3. czerwca 2026 i później

Zadania

[Zadania 1–2] W kolejnych plikach znajdują się wartości zmiennych losowych $X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2)$ oraz $Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$. Testujemy hipotezę $H_0 : \mu_x = \mu_Y$. Obliczyć wartości odpowiednich statystyk oraz p_value .

1. Wiadomo, że $\sigma_X^2 = 4, \sigma_Y^2 = 9$.
2. Wiadomo, że $\sigma_X = \sigma_Y$.
3. Dla danych z zadania 1. obliczyć przedziały ufności dla μ_X, μ_Y . ($\alpha = 0.05$)
4. Dane: dzienna liczba zgłoszeń w trzech działach (A, B, C) firmy. Testowana hipoteza: **liczba zgłoszeń jest średnio taka sama we wszystkich oddziałach**.
5. Dane: czynnik A – normalny (1) lub podwyższony poziom cukru (2); czynnik B – waga normalna (1) lub powyżej normy (2). Mierzmy ciśnienie. **czy istnieje związek między poziomem cukru a ciśnieniem, czy istnieje związek między wagą a ciśnieniem oraz czy istnieje interakcja wagi z poziomem cukru?**
6. Średnia z n obserwacji $\bar{X} = 12, \sigma = 7$. Testujemy hipotezę o wartości średniej. W kolumnie zawarte są wartości μ_0 , w wierszu liczebność próbki n , wewnątrz – wartość $-p$ (czyli $2 \cdot (1 - F(\cdot))$). Uzupełnić tabelę

	10	20	40
9.0	0.175		
10.0			0.071
11.0		0.523	

7. $\bar{X}, \sigma, n$ jak w zadaniu 6. Wyznaczyć odpowiednie przedziały ufności dla wartości oczekiwanej μ . $\alpha = 0.05$.
8. Zmienna losowa X ma rozkład normalny z parametrami

$$\mu = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}.$$

Znaleźć rozkład zmiennej $(X - \mu)^T \Sigma^{-1} (X - \mu)$.

9. Zmienna losowa X ma rozkład normalny z parametrami

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \dots \\ \mu_n \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \mu_{11} & \mu_{12} & \dots & \mu_{1n} \\ \mu_{21} & \mu_{22} & \dots & \mu_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mu_{n1} & \mu_{n2} & \dots & \mu_{nn} \end{bmatrix}.$$

Znaleźć rozkład zmiennej $(X - \mu)^T \Sigma^{-1} (X - \mu)$.

Z8: Wyznaczyć macierz $\Sigma^{1/2}$ (tzn. taką, że $\Sigma^{1/2} \cdot \Sigma^{1/2} = \Sigma$) lub macierz A taką, że $\Sigma = A^T A$.

Z9: $\mu_{ij} = E((X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j))$